TRY OUT TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SD

MATA PELAJARAN: MATEMATIKA — PAKET 1

Standar Kurikulum Merdeka & K-13 (Kerangka Resmi Pusmendik Kemendikdasmen RI)

Jumlah Soal: 20 Butir | Alokasi Waktu: 45 Menit | Fokus: Numerasi, Aljabar & Geometri Dasar

PETUNJUK UMUM: 1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 2. Periksa dan bacalah setiap butir soal dengan teliti. 3. Soal terdiri atas Pilihan Ganda Sederhana, Pilihan Ganda Kompleks (jawaban lebih dari satu), dan Tabel Kategori (Benar/Salah). 4. Dahulukan soal yang Anda anggap mudah.

BAGIAN A: NASKAH SOAL UJIAN

1. Sebuah toko alat tulis memiliki persediaan 24 kotak pensil. Setiap kotak berisi 12 batang pensil. Toko tersebut mendapatkan kiriman tambahan sebanyak 75 batang pensil. Jika pada hari itu terjual 148 batang pensil, berapakah sisa pensil di toko tersebut sekarang?

A. 215 batang
B. 225 batang
C. 235 batang
D. 245 batang

2. Suhu di dalam ruang pendingin daging mula-mula adalah -8°C. Karena terjadi pemadaman listrik, suhu di dalam ruang pendingin naik 3°C setiap 15 menit. Berapakah suhu di dalam ruang pendingin tersebut setelah listrik padam selama 1 jam?

A. -4°C
B. 4°C
C. -2°C
D. 2°C

3. Ibu Ratna membeli 3 1/2 kg tepung terigu. Sebanyak 1 3/4 kg digunakan untuk membuat kue bolu dan 0,5 kg digunakan untuk membuat bakwan. Berapa kilogram sisa tepung terigu Ibu Ratna sekarang?

A. 1 1/4 kg
B. 1 1/2 kg
C. 1 3/4 kg
D. 2 1/4 kg

4. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6 SD Harapan Bangsa adalah 3 : 5. Jika jumlah seluruh siswa di kelas tersebut adalah 40 orang, selisih banyak siswa perempuan dan laki-laki adalah....

A. 8 orang
B. 10 orang

C. 12 orang

D. 15 orang

5. Pak Ahmad memanen 48 buah mangga dan 72 buah jeruk. Buah-buah tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang dengan jumlah mangga dan jeruk sama banyak pada setiap keranjang tanpa ada buah yang tersisa.
Manakah pernyataan berikut yang bernilai BENAR? (Pilihlah lebih dari satu jawaban!) ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Jumlah keranjang terbanyak yang dapat disiapkan Pak Ahmad adalah 24 buah.

B. Setiap keranjang akan berisi 2 buah mangga.

C. Setiap keranjang akan berisi 4 buah jeruk.

D. Total buah di dalam setiap keranjang adalah 5 buah.

6. Sebuah taman bunga berbentuk persegi memiliki luas 625 m^2. Di sekeliling taman tersebut akan dipasang pagar pembatas kawat. Panjang kawat minimal yang dibutuhkan untuk memagari taman tersebut satu putaran penuh adalah....

A. 50 meter

B. 75 meter

C. 100 meter

D. 125 meter

7. Toko Buku Pintar memberikan promosi potongan harga (diskon) menjelang tahun ajaran baru. Perhatikan informasi harga dan potongan harga berikut:
• Buku A: Harga Rp50.000 dengan diskon 20%
• Buku B: Harga Rp40.000 dengan diskon 1/4 bagian dari harga awal
• Buku C: Harga Rp60.000 dengan harga akhir setelah diskon menjadi Rp45.000
Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Besar potongan harga untuk Buku A adalah Rp10.000.	[ ]	[ ]
Harga yang harus dibayar untuk Buku B setelah diskon adalah Rp30.000.	[ ]	[ ]
Persentase diskon yang diberikan untuk Buku C adalah sebesar 30%.	[ ]	[ ]

8. Rian berlatih renang setiap 4 hari sekali, Danu setiap 6 hari sekali, dan Fandi setiap 8 hari sekali di kolam renang yang sama. Jika pada hari Sabtu, 2 Mei mereka berlatih bersama untuk pertama kalinya, pada hari dan tanggal berapakah mereka akan berlatih bersama untuk kedua kalinya?

A. Selasa, 26 Mei

B. Rabu, 27 Mei

C. Selasa, 24 Mei

D. Rabu, 26 Mei

9. Jarak antara Kota Surabaya dan Kota Malang pada peta berskala 1 : 1.500.000 adalah 6 cm. Pak Budi mengendarai mobil dari Surabaya menuju Malang dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jika Pak Budi berangkat pukul 07.30 WIB, pukul berapakah Pak Budi tiba di Kota Malang?

A. 08.45 WIB

B. 09.00 WIB

C. 09.15 WIB

D. 09.30 WIB

10. Sebuah truk mengangkut 1,5 ton beras, 4,5 kuintal jagung, dan 180 kg kedelai. Berapakah total berat seluruh muatan truk tersebut dalam satuan kilogram?

A. 2.130 kg

B. 2.050 kg

C. 1.980 kg

D. 2.230 kg

11. Sebuah kolam ikan memiliki volume air 1.800 liter. Kolam tersebut diisi air menggunakan pipa dengan debit 40 liter/menit. Berapakah waktu yang diperlukan agar kolam ikan tersebut terisi penuh dari keadaan kosong?

A. 35 menit

B. 45 menit

C. 50 menit

D. 1 jam 15 menit

12. Sebuah bangun datar segi empat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
• Mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang.
• Sudut-sudut yang berhadapan sama besar (bukan sudut siku-siku).
• Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang tetapi tidak saling tegak lurus.
Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan bangun datar tersebut? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Bangun datar tersebut adalah jajar genjang.

B. Bangun datar tersebut memiliki 2 simetri lipat.

C. Bangun datar tersebut memiliki simetri putar tingkat dua.

D. Rumus luas bangun datar tersebut adalah alas dikalikan tinggi.

13. Sebuah lapangan olahraga berbentuk persegi panjang berukuran panjang 28 meter dan lebar 14 meter. Pada kedua sisi lebar lapangan tersebut dibuat taman berbentuk setengah lingkaran dengan diameter tepat sama dengan lebar lapangan. Berapakah luas seluruh lapangan beserta kedua taman setengah lingkaran tersebut? (Gunakan $\pi = 22/7$)

A. 496 m^2
B. 546 m^2
C. 616 m^2
D. 700 m^2

14. Sebuah wadah air berbentuk balok memiliki ukuran panjang 80 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 60 cm. Wadah tersebut telah terisi air sebanyak 3/4 bagian dari kapasitas totalnya. Berapa liter air yang masih harus ditambahkan agar wadah tersebut terisi penuh?

A. 60 liter
B. 80 liter
C. 180 liter
D. 240 liter

15. Doni memiliki beberapa jaring-jaring bangun ruang yang terdiri atas bangun-bangun datar penyusunnya. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan terkait bentuk jaring-jaring bangun ruang berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Jaring-jaring kubus selalu terdiri atas 6 buah persegi yang kongruen.	[ ]	[ ]
Jaring-jaring tabung tanpa tutup terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang.	[ ]	[ ]
Limas segi empat memiliki bidang alas berupa segi empat dan 4 bidang sisi tegak berbentuk segitiga.	[ ]	[ ]

16. Berikut adalah data hasil penjualan beras di Toko Makmur selama 5 hari berturut-turut:
• Senin: 45 kg
• Selasa: 60 kg
• Rabu: 50 kg
• Kamis: 75 kg
• Jumat: 70 kg
Berapakah rata-rata (mean) penjualan beras per hari di toko tersebut?

A. 58 kg
B. 60 kg
C. 62 kg
D. 65 kg

17. Data nilai ulangan matematika dari 11 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut:
75, 80, 85, 70, 90, 80, 85, 80, 95, 75, 85.
Nilai median dan modus dari data nilai ulangan tersebut berturut-turut adalah....

A. Median = 80 dan Modus = 80
B. Median = 80 dan Modus = 80 dan 85
C. Median = 85 dan Modus = 80
D. Median = 85 dan Modus = 85

18. Perpustakaan SD Ceria menyajikan data pengunjung mingguan menggunakan diagram gambar (piktogram).
Keterangan piktogram:
• 1 simbol buku besar mewakili 20 pengunjung.
• 1 simbol buku kecil mewakili 10 pengunjung.
Pada hari Senin tercatat 3 buku besar dan 1 buku kecil. Pada hari Selasa tercatat 4 buku besar. Pada hari Rabu tercatat 2 buku besar dan 1 buku kecil.
Manakah kesimpulan berikut yang TEPAT? ***[Pilihan Ganda Kompleks: Jawaban benar lebih dari satu]***

A. Banyak pengunjung pada hari Senin adalah 70 orang.
B. Banyak pengunjung pada hari Selasa adalah 80 orang.
C. Selisih pengunjung hari Selasa dan Rabu adalah 30 orang.
D. Total pengunjung selama tiga hari tersebut adalah 210 orang.

19. Sebuah diagram lingkaran menyajikan data hobi dari 120 siswa kelas 6 SD:
• Sepak Bola: 40%
• Bulu Tangkis: 25%
• Renang: 20%
• Sisanya hobi Melukis
Banyak siswa yang memiliki hobi melukis adalah....

A. 15 orang
B. 18 orang
C. 20 orang
D. 24 orang

20. Perhatikan barisan bilangan teratur berikut:
Barisan A: 4, 9, 14, 19, 24, 29, ...
Barisan B: 3, 6, 12, 24, 48, ...
Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut! ***[Pilihan Ganda Kompleks: Kategori Benar / Salah]***

Pernyataan	Benar	Salah
Pola pembentukan Barisan A adalah menambahkan 5 pada suku sebelumnya.	[ ]	[ ]
Suku ke-8 dari Barisan A adalah 39.	[ ]	[ ]

Pola pembentukan Barisan B adalah mengalikan 2 pada suku sebelumnya. [ ] [ ]

BAGIAN B: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

Panduan guru / orang tua dalam memeriksa dan melatih penalaran siswa langkah demi langkah.

Soal Nomor 1 | Kunci Jawaban: A (215 batang)

Elemen/Materi: Bilangan Cacah

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Persediaan awal = 24 x 12 = 288 pensil.
2) Mendapat kiriman tambahan = 288 + 75 = 363 pensil.
3) Terjual 148 pensil, maka sisa pensil = 363 - 148 = 215 batang pensil.

Soal Nomor 2 | Kunci Jawaban: B (4°C)

Elemen/Materi: Operasi Bilangan Bulat

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Waktu padam = 1 jam = 60 menit.
2) Kenaikan suhu terjadi sebanyak 60 / 15 = 4 kali kenaikan.
3) Total kenaikan suhu = 4 x 3°C = 12°C.
4) Suhu akhir = Suhu awal + kenaikan = -8°C + 12°C = 4°C.

Soal Nomor 3 | Kunci Jawaban: A (1 1/4 kg)

Elemen/Materi: Pecahan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Ubah ke desimal atau pecahan sejenis: 3 1/2 = 3,5 kg; 1 3/4 = 1,75 kg; 0,5 kg.
2) Sisa tepung = 3,5 - 1,75 - 0,5 = 1,25 kg = 1 1/4 kg.

Soal Nomor 4 | Kunci Jawaban: B (10 orang)

Elemen/Materi: Perbandingan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Perbandingan L : P = 3 : 5. Jumlah rasio = 3 + 5 = 8.
2) Nilai 1 bagian rasio = 40 / 8 = 5 orang.
3) Selisih rasio = 5 - 3 = 2 bagian.
4) Selisih banyak siswa = 2 x 5 = 10 orang.

Soal Nomor 5 | Kunci Jawaban: A, B, D (Pernyataan A, B, dan D Benar)

Elemen/Materi: FPB Aplikasi

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Mencari FPB dari 48 dan 72. Faktorisasi prima: 48 = 2^4 x 3, 72 = 2^3 x 3^2. FPB = 2^3 x 3 = 24 keranjang. (Pernyataan A BENAR).
2) Isi mangga per keranjang = 48 / 24 = 2 buah. (Pernyataan B BENAR).

3) Isi jeruk per keranjang = 72 / 24 = 3 buah (bukan 4 buah, jadi C SALAH).
4) Total buah per keranjang = 2 + 3 = 5 buah. (Pernyataan D BENAR).

Soal Nomor 6 | Kunci Jawaban: C (100 meter)

Elemen/Materi: Akar Kuadrat & Keliling Persegi

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Luas persegi = s^2 = 625 m^2, maka panjang sisi s = √625 = 25 meter.
2) Keliling persegi = 4 x s = 4 x 25 meter = 100 meter kawat.

Soal Nomor 7 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: SALAH

Elemen/Materi: Persentase & Diskon

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Pernyataan 1: Diskon Buku A = 20% x Rp50.000 = Rp10.000. (BENAR)
• Pernyataan 2: Diskon Buku B = 1/4 x Rp40.000 = Rp10.000. Harga bayar = Rp40.000 - Rp10.000 = Rp30.000. (BENAR)
• Pernyataan 3: Potongan Buku C = Rp60.000 - Rp45.000 = Rp15.000. Persentase = (15.000 / 60.000) x 100% = 25% (Bukan 30%, maka SALAH).

Soal Nomor 8 | Kunci Jawaban: A (Selasa, 26 Mei)

Elemen/Materi: KPK Aplikasi

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Mencari KPK dari 4, 6, dan 8. Faktorisasi: 4 = 2^2, 6 = 2 x 3, 8 = 2^3. KPK = 2^3 x 3 = 24 hari.
2) Tanggal awal = 2 Mei. Pertemuan berikutnya = 2 + 24 = 26 Mei.
3) Penentuan hari: 24 hari / 7 = 3 sisa 3 hari. Sabtu + 3 hari = Selasa. Jadi Selasa, 26 Mei.

Soal Nomor 9 | Kunci Jawaban: B (09.00 WIB)

Elemen/Materi: Skala, Kecepatan, dan Waktu

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Jarak sebenarnya = Jarak peta x Skala = 6 cm x 1.500.000 = 9.000.000 cm = 90 km.
2) Waktu tempuh t = Jarak / Kecepatan = 90 km / 60 km/jam = 1,5 jam = 1 jam 30 menit.
3) Waktu tiba = 07.30 + 01.30 = 09.00 WIB.

Soal Nomor 10 | Kunci Jawaban: A (2.130 kg)

Elemen/Materi: Satuan Berat Baku

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) 1,5 ton = 1,5 x 1.000 kg = 1.500 kg.
2) 4,5 kuintal = 4,5 x 100 kg = 450 kg.
3) Kedelai = 180 kg.

4) Total muatan = 1.500 + 450 + 180 = 2.130 kg.

Soal Nomor 11 | Kunci Jawaban: B (45 menit)

Elemen/Materi: Debit dan Waktu

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Waktu t = Volume / Debit = 1.800 liter / (40 liter/menit) = 45 menit.

Soal Nomor 12 | Kunci Jawaban: A, C, D (Pernyataan A, C, dan D Benar)

Elemen/Materi: Sifat Bangun Datar

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Bangun yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sudut berhadapan sama besar tapi bukan siku-siku adalah jajar genjang. (A BENAR)

• Jajar genjang tidak memiliki simetri lipat (simetri lipat = 0), jadi B SALAH.

• Memiliki simetri putar tingkat dua (C BENAR).

• Luas jajar genjang = alas x tinggi (D BENAR).

Soal Nomor 13 | Kunci Jawaban: B (546 m^2)

Elemen/Materi: Luas Bangun Datar Gabungan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Luas persegi panjang = p x l = 28 m x 14 m = 392 m^2.

2) Dua taman setengah lingkaran sama dengan satu lingkaran penuh berdiameter 14 m (jari-jari r = 7 m).

3) Luas lingkaran = $\pi \times r^2$ = (22/7) x 7 x 7 = 154 m^2.

4) Luas total gabungan = 392 + 154 = 546 m^2.

Soal Nomor 14 | Kunci Jawaban: A (60 liter)

Elemen/Materi: Volume Balok & Konversi Liter

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Volume total balok = p x l x t = 80 cm x 50 cm x 60 cm = 240.000 cm^3 = 240 dm^3 = 240 liter.

2) Wadah sudah terisi 3/4 bagian, maka bagian yang kosong = 1 - 3/4 = 1/4 bagian.

3) Air yang harus ditambahkan = 1/4 x 240 liter = 60 liter.

Soal Nomor 15 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: SALAH | Pernyataan 3: BENAR

Elemen/Materi: Jaring-Jaring Bangun Ruang

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Pernyataan 1: Kubus memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi kongruen (BENAR).

• Pernyataan 2: Tabung tanpa tutup hanya mempunyai 1 lingkaran alas dan 1 selimut persegi panjang, bukan 2

lingkaran (SALAH).
• Pernyataan 3: Limas segi empat beralaskan segi empat dan memiliki 4 sisi tegak segitiga (BENAR).

Soal Nomor 16 | Kunci Jawaban: B (60 kg)

Elemen/Materi: Mean (Rata-Rata)

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Total penjualan = 45 + 60 + 50 + 75 + 70 = 300 kg.
2) Banyak hari = 5 hari.
3) Rata-rata = 300 / 5 = 60 kg/hari.

Soal Nomor 17 | Kunci Jawaban: B (Median = 80 dan Modus = 80 dan 85)

Elemen/Materi: Median dan Modus

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Urutkan 11 data dari terkecil ke terbesar: 70, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 90, 95.
2) Median (data ke-6) = 80.
3) Modus adalah nilai yang paling sering muncul: Nilai 80 muncul 3 kali, nilai 85 muncul 3 kali. Keduanya sama-sama muncul paling banyak (bimodal), yaitu 80 dan 85.

Soal Nomor 18 | Kunci Jawaban: A, B, C (Pernyataan A, B, dan C Benar)

Elemen/Materi: Piktogram

Pembahasan & Analisis Jawaban:

• Senin = (3 x 20) + (1 x 10) = 60 + 10 = 70 orang (A BENAR).
• Selasa = 4 x 20 = 80 orang (B BENAR).
• Rabu = (2 x 20) + (1 x 10) = 40 + 10 = 50 orang.
• Selisih Selasa & Rabu = 80 - 50 = 30 orang (C BENAR).
• Total = 70 + 80 + 50 = 200 orang (bukan 210, jadi D SALAH).

Soal Nomor 19 | Kunci Jawaban: B (18 orang)

Elemen/Materi: Diagram Lingkaran

Pembahasan & Analisis Jawaban:

1) Persentase hobi melukis = 100% - (40% + 25% + 20%) = 100% - 85% = 15%.
2) Banyak siswa melukis = 15% x 120 orang = (15/100) x 120 = 18 orang.

Soal Nomor 20 | Kunci Jawaban: Pernyataan 1: BENAR | Pernyataan 2: BENAR | Pernyataan 3: BENAR

Elemen/Materi: Pola Bilangan

Pembahasan & Analisis Jawaban:

- Pernyataan 1: Barisan A memiliki beda teratur +5 (4+5=9, 9+5=14, dst). (BENAR)
- Pernyataan 2: Rumus Un = 4 + (n-1)*5. Suku ke-8 = 4 + 7*5 = 4 + 35 = 39. (BENAR)
- Pernyataan 3: Barisan B memiliki rasio perkalian x2 (3*2=6, 6*2=12, dst). (BENAR)